채수학 교재 적중 리포트

2026 상원중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 값, 삼각비의 활용), Ⅱ. 원의 성질 - 원과 직선 (현의 성질, 원의 접선)

22	17	5	12	77%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** 4 **5** **6** **7** **8** 9 **10** **11** **12** **13** **14** **15** 16 **17** **18** **19** 20 **21** **22**

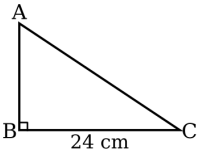
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

2번 삼각비 > 삼각비를 이용한 변의 길이 3점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos C = \frac{2}{3}$, $\overline{BC} = 24\,\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 12 cm ② 16 cm ③ 20 cm ④ 24 cm
⑤ 36 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 04번

04 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 25, cos B = $\frac{7}{25}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

① 7 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 25

💬 직각삼각형에서 코사인 값과 한 변으로 다른 변의 길이 구하기

3번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 3점

학교 시험

$\sin 45° \times 2\cos 45° - \tan 30° \times \cos 0° \div \tan 60°$의 값은?

① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 cos 45° × sin 45° + tan 60° × tan 30° 의 값을 구하시오.

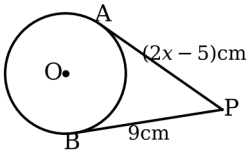
답 :

💬 45° , 30° , 60° 삼각비 값을 넣어 곱·합 계산

5번 원의 성질 > 접선의 길이 3점

학교 시험

두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\overline{PA} = (2x - 5)\,\text{cm}$, $\overline{PB} = 9\,\text{cm}$ 일 때, x의 값은?



① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 10번

10 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 60°, $\overline{PA}$ = 10 일 때, △PAB 의 둘레의 길이는?

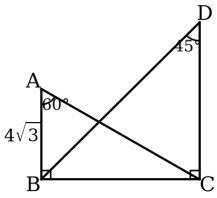
① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

💬 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 ($\overline{PA} = \overline{PB}$) 같다 (

6번 삼각비 > 두 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC와 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 BCD에서 $\angle BAC = 60°$, $\angle BDC = 45°$, $\overline{AB} = 4\sqrt{3}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?

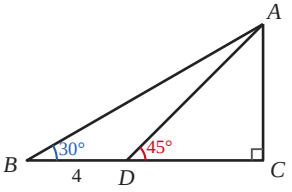


① 10 ② 12 ③ $12\sqrt{2}$ ④ $12\sqrt{3}$ ⑤ $14\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 서술형 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 점 D 는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. ∠B = 30°, ∠ADC = 45°, $\overline{BD}$ = 4 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



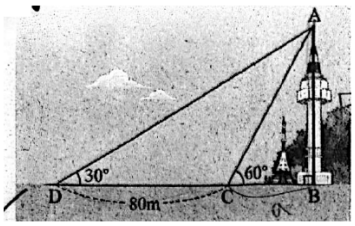
답 :

💬 공통변을 가진 두 직각삼각형 - 특수각 삼각비로 차례로 길이 구하기

7번 삼각비 > 높이 구하기 (두 지점에서 올려본 각) 4점

학교 시험

$80\,\mathrm{m}$ 떨어진 지점 C와 지점 D에서 타워의 꼭대기 지점 A를 올려본 각의 크기가 각각 $60°$, $30°$일 때, 타워의 높이 $\overline{AB}$를 구하면?

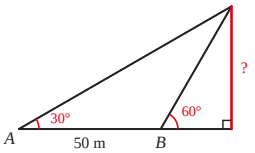


① $40\,\mathrm{m}$ ② $80\,\mathrm{m}$ ③ $30\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ④ $40\sqrt{3}\,\mathrm{m}$
⑤ $50\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.28 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 A 지점에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기는 30°, 탑 쪽으로 50 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 60° 이었다. 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)

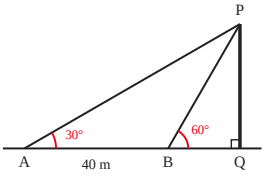


답 :

💬 한 직선 위 두 지점에서 $30°$, $60°$ 로 올려본 탑의 높이 (거리만 다름)

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.44 · 평가 대단원평가 · 12번

12 다음 그림과 같이 40 m 떨어진 두 지점 A, B 에서 탑의 꼭대기 P 를 올려본각의 크기가 각각 30°, 60° 이었다. 탑의 높이 $\overline{PQ}$ 는? (단, 세 점 A, B, Q 는 한 직선 위에 있다.)



① $10\sqrt{3}$ m ② 20 m ③ $15\sqrt{3}$ m
④ 30 m ⑤ $20\sqrt{3}$ m

💬 떨어진 두 지점에서 $30°$, $60°$ 로 올려본 탑의 높이

8번 삼각비 > 삼각비와 식의 값 (제곱근·절댓값) 4점

학교 시험

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $1:2:3$이고, 세 각 중에서 두 번째 큰 각의 크기를 A라고 할 때, 다음 식을 간단히 하면?

$$\sqrt{(\cos A-\sin A)^2}-|\sin A-\cos A|$$

① 0 ② $2\cos A$ ③ $2\sin A$ ④ $2(\cos A-\sin A)$
⑤ $2(\sin A-\cos A)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 17번

17 $45^\circ<x<90^\circ$ 일 때, $\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}+\sqrt{(\cos x-\sin x)^2}$ 을 간단히 하면?

① 0 ② $2\sin x$ ③ $2\cos x$
④ $2\sin x-2\cos x$ ⑤ $2\cos x-2\sin x$

💬 $\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}$ 를 절댓값으로 바꿔 식 간단히 하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 08번

08 $0^\circ<A<45^\circ$ 일 때, $\sqrt{(\cos A-\sin A)^2}+\sqrt{(\sin A+\cos A)^2}$ 을 간단히 하면?

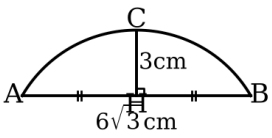
① 0 ② $2\cos A$ ③ $2\sin A$
④ 2 ⑤ $-2\cos A$

💬 삼각비가 들어간 제곱근 식을 각의 범위로 간단히 하기

10번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 (원의 일부) 4점

학교 시험

호 AB는 원의 일부분이다. $\overline{AB} \perp \overline{CH}$, $\overline{AH} = \overline{BH}$, $\overline{CH} = 3\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 6\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 원의 넓이는?

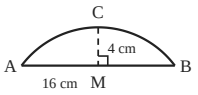


① $36\pi\,\text{cm}^2$ ② $24\sqrt{3}\pi\,\text{cm}^2$ ③ $25\sqrt{3}\pi\,\text{cm}^2$
④ $28\sqrt{3}\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $48\pi\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 03번

03 다음 그림은 원의 일부분이다. $\overline{AB}$ = 16 cm 이고 $\overline{AB}$의 수직이등분선이 호 AB 와 만나는 점을 C, $\overline{AB}$ 와 만나는 점을 M 이라 할 때 $\overline{CM}$ = 4 cm 이다. 이 원의 반지름의 길이는?

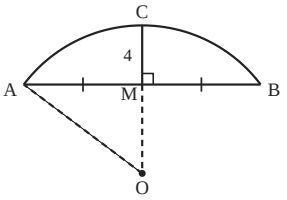


① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm
④ 10 cm ⑤ 12 cm

💬 원의 일부에서 현의 수직이등분선 길이로 반지름(원) 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.10 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 16, $\overline{CM}$ = 4 일 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



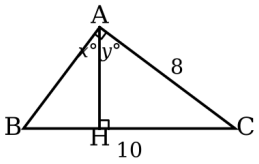
답 :

💬 원의 일부 - $(r-h)^2 + (\frac{AB}{2})^2 = r^2$ 로 반지름 구하기

11번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

$\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고, $\overline{AC} = 8$, $\overline{BC} = 10$, $\angle BAH = x°$, $\angle CAH = y°$라고 할 때, $\tan x° \times \sin y°$의 값은?

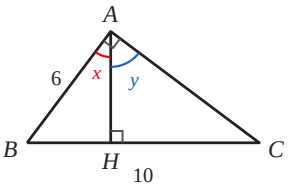


① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.

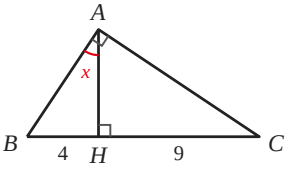


답 :

💬 $\angle A = 90°$, $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, 10 , 같은 6-8-10 삼각형에서 $\angle BAH$, $\angle HAC$ 의 삼각비

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.20 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{BH}$ = 4, $\overline{HC}$ = 9 이다. ∠BAH = x 일 때, tan x 의 값을 구하시오.



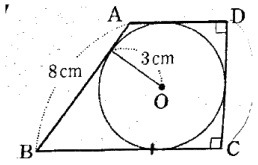
답 :

💬 닮은 직각삼각형에서 $\angle BAH = \angle C$ 로 바꿔 삼각비 구하기

12번 원의 성질 > 원에 외접하는 사각형 4점

학교 시험

원 O는 $\square ABCD$의 내접원이다. 원 O의 반지름의 길이가 $3\,\text{cm}$이고, $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\angle C=\angle D=90^\circ$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

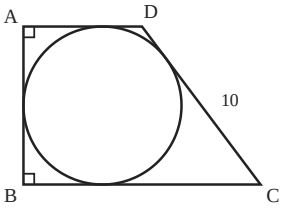


① $34\,\text{cm}^2$ ② $36\,\text{cm}^2$ ③ $38\,\text{cm}^2$ ④ $40\,\text{cm}^2$
⑤ $42\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 04번

04 서술형 다음 그림과 같이 ∠A = ∠B = 90° 인 사다리꼴 ABCD 가 반지름의 길이가 4 인 원에 외접하고 $\overline{CD}$ = 10 일 때, 사다리꼴 ABCD 의 넓이를 구하시오.

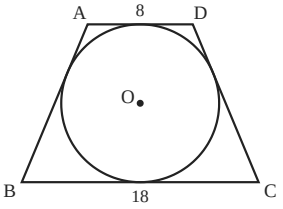


답 :

💬 두 각이 직각인 사다리꼴이 원에 외접 - 지름=높이, 대변의 합으로 넓이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 20번

20 원 O 에 외접하는 등변사다리꼴 ABCD 에서 $\overline{AD}$ // $\overline{BC}$, $\overline{AD}$ = 8, $\overline{BC}$ = 18 일 때, □ABCD 의 넓이는?



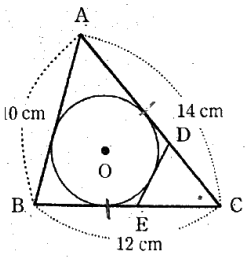
① 124 ② 136 ③ 144
④ 156 ⑤ 168

💬 원에 외접하는 사다리꼴 - 대변의 합이 같음을 이용한 넓이

13번 원의 성질 > 삼각형의 내접원과 접선의 길이 4점

학교 시험

원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고, $\overline{DE}$는 원 O의 접선이다. $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=14\,\text{cm}$일 때 $\triangle DEC$의 둘레의 길이는?



① $8\,\text{cm}$ ② $10\,\text{cm}$ ③ $12\,\text{cm}$ ④ $14\,\text{cm}$
⑤ $16\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 06번

06 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선 PA, PB 와 호 AB 위의 점 E 에서의 접선이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ 와 만나는 점을 C, D 라 하자. $\overline{PA}$ = 7 일 때, △PCD 의 둘레의 길이는?

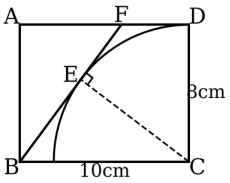
① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 21

💬 접선으로 잘린 삼각형의 둘레 = 꼭짓점에서 그은 접선 길이의 2배

14번 원의 성질 > 접선의 길이와 피타고라스 정리 4점

학교 시험

$\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{CD}=8\,\text{cm}$인 직사각형 ABCD에서 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CD}$를 반지름으로 하는 사분원을 그린 후, 점 B에서 이 원에 그은 접선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 F, 접점을 E라고 하자. 이때 $\overline{AF}$의 길이는?

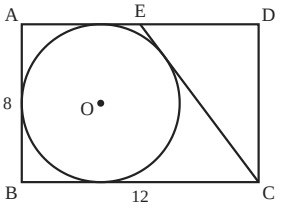


① $\frac{11}{2}\,\text{cm}$ ② $6\,\text{cm}$ ③ $\frac{25}{4}\,\text{cm}$ ④ $\frac{13}{2}\,\text{cm}$
⑤ $7\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 12 인 직사각형 ABCD 의 세 변 AB, BC, AD 에 원 O 가 접한다. 점 C 에서 원 O 에 그은 접선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



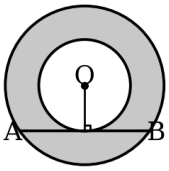
답 :

💬 직사각형에서 원에 그은 접선이 AD와 만나는 점 - 접선 길이와 피타고라스

15번 원의 성질 > 동심원과 현 (접선) 4점

학교 시험

점 O를 중심으로 하는 두 원에서 작은 원의 접선이 큰 원과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. 어두운 부분의 넓이가 $8\pi\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

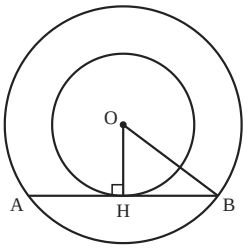


① $2\sqrt{2}\,\text{cm}$ ② $4\,\text{cm}$ ③ $4\sqrt{2}\,\text{cm}$ ④ $8\,\text{cm}$
⑤ $6\sqrt{2}\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 09번

09 다음 그림과 같이 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접한다. $\overline{AB}$ = 16 일 때, 두 원 사이의 고리 모양 부분의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 동심원에서 작은 원에 접하는 큰 원의 현 AB와 고리 모양 넓이 (역방향)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.16 · 평가 소단원평가 · 10번

10 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 반지름은 13, 작은 원의 반지름은 5 이다. 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

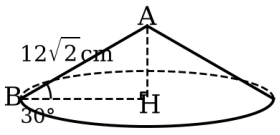
💬 동심원 - 접선인 현의 길이 $=2\sqrt{R^2-r^2}$

17번 삼각비 > 원뿔과 삼각비 5점

학교 시험

모선 $\overline{AB}$의 길이가 $12\sqrt{2}\,\text{cm}$인 원뿔이 있다. 모선 $\overline{AB}$와 밑면이 이루는 각의 크기가 $30°$이고, $\overline{AH}$는 원뿔의 높이일 때, 다음 설명 중 옳은 것의 개수는?

○ $\overline{AH}$의 길이는 $6\sqrt{2}\,\text{cm}$이다.
○ $\overline{BH}$의 길이는 $12\sqrt{6}\,\text{cm}$이다.
○ 원뿔의 부피는 $216\pi\,\text{cm}^3$이다.
○ $\triangle ABH$의 넓이는 $36\sqrt{3}\,\text{cm}^2$이다.
○ 원뿔의 겉넓이는 $(142\sqrt{3}\pi + 216\pi)\,\text{cm}^2$이다.



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.23 · STEP 2 · 11번

11 모선의 길이가 8 이고, 모선과 밑면이 이루는 각의 크기가 45° 인 원뿔의 부피를 구하시오.

답 :

💬 모선의 길이와 밑면과 이루는 각으로 원뿔의 높이·반지름·부피

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.48 · 킬러 킬러 · 03번

03 모선의 길이가 12 cm 이고 모선과 밑면이 이루는 각의 크기가 60° 인 원뿔의 부피는?

① $36\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ② $72\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ③ $96\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$
④ $108\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ⑤ $144\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$

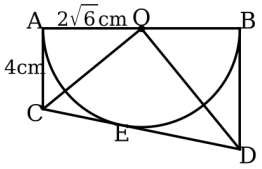
💬 모선과 밑면이 이루는 각으로 원뿔의 부피 구하기

18번 원의 성질 > 반원과 세 접선 5점

학교 시험

반지름의 길이가 $2\sqrt{6}\,\text{cm}$인 반원 O에서 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$, $\overline{CD}$는 각각 점 A, B, E를 접점으로 하는 반원 O의 접선이다. $\overline{AC} = 4\,\text{cm}$일 때, 다음 설명 중 옳은 것의 개수는?

○ $\overline{BD} = 7\,\text{cm}$
○ $\overline{OD} = \sqrt{73}\,\text{cm}$
○ $\overline{OC} : \overline{DO} = \overline{CE} : \overline{ED}$
○ $\triangle COD = 10\sqrt{6}\,\text{cm}^2$
○ $\overline{AC} + \overline{CD} = \overline{AB} + \overline{BD}$

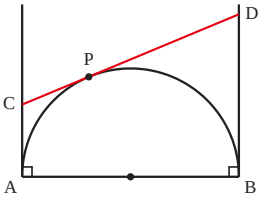


① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.53 · 킬러 킬러 · 15번

15 서술형 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ 를 지름으로 하는 반원의 두 끝점 A, B 에서 그은 접선과 반원 위의 점 P 에서 그은 접선의 교점을 각각 C, D 라 하자. $\overline{AC}$ = 4, $\overline{BD}$ = 9 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 반원의 양 끝 접선과 반원 위 한 점의 접선 - 접선 길이와 직각

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $\overline{AB}$ 가 지름인 반원 O 에서 점 A, B 에서의 접선과 반원 위의 점 E 에서의 접선이 만나는 점을 D, C 라 하자. $\overline{AD}$ = 2, $\overline{BC}$ = 8 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

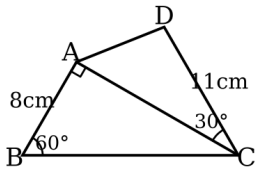
답 :

💬 반원 양 끝과 한 점의 세 접선 - $\overline{CD} = \overline{AC} + \overline{BD}$

19번 삼각비 > 삼각비를 이용한 넓이 서술형 · 7점

학교 시험

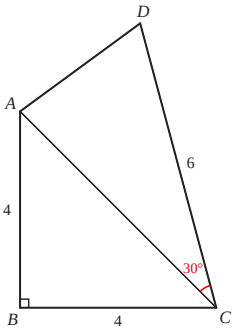
[서술형 1] $\square ABCD$에서 $\angle BAC = 90°$, $\angle ABC = 60°$, $\angle DCA = 30°$, $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 11\,\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오. (1) $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. [3점] (2) $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. [4점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.36 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 ∠B = 90°, $\overline{AB}$ = $\overline{BC}$ = 4, $\overline{CD}$ = 6, ∠ACD = 30° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.

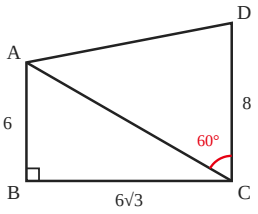


답 :

💬 사각형을 대각선 AC로 나누어 직각삼각형 + $\frac{1}{2}ab\sin C$ 로 넓이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 23번

23 서술형 다음 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 ∠B = 90°, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = $6\sqrt{3}$, $\overline{CD}$ = 8, ∠ACD = 60° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



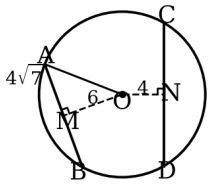
답 :

💬 $\angle B = 90°$ 와 $\angle ACD$ 가 주어진 사각형 넓이

21번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 서술형 · 7점

학교 시험

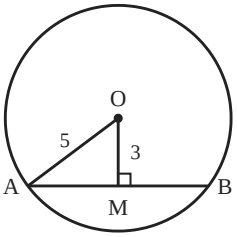
[서술형 3] 원 O의 중심에서 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라고 하고, $\overline{AB}=4\sqrt{7}$, $\overline{OM}=6$, $\overline{ON}=4$일 때, 물음에 답하시오. (1) $\overline{OA}$의 길이를 구하시오. [3점] (2) $\overline{CD}$의 길이를 구하시오. [4점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 5 인 원 O 의 중심에서 현 AB 에 내린 수선의 발을 M 이라 하자. $\overline{OM}$ = 3 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



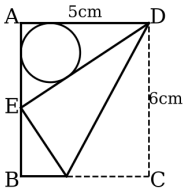
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 중심에서 현에 내린 수선 - 반지름, 거리, 현의 절반으로 피타고라스

22번 원의 성질 > 직각삼각형의 내접원 (접선의 길이) 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] $\overline{AD}=5\,\text{cm}$, $\overline{CD}=6\,\text{cm}$인 직사각형 ABCD를 꼭짓점 C가 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 오도록 접었을 때, 물음에 답하시오. (1) $\triangle AED$에서 $\overline{AE}$의 길이를 구하시오. [3점] (2) $\triangle AED$의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오. [5점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 07번

07 세 변의 길이가 3, 4, 5 인 직각삼각형의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형의 내접원 반지름 $r=\dfrac{a+b-c}{2}$